

基于时频分布的空间锥体目标微动形式分类

韩 勋, 杜 兰, 刘宏伟, 邵长宇

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室, 陕西 西安 710071)

摘 要: 空间锥体目标的微动形式分类对空间目标识别、参数估计等有着重要意义。针对这一问题, 提出了一种从雷达回波时频分布中提取特征对微动形式进行分类的方法。首先分析了空间锥体目标的散射特性, 在此基础上建立了等效散射点模型, 并传统的一般散射点模型比较, 电磁计算结果进一步证明了提出模型的正确性; 在特征提取阶段, 基于能量强弱提取了回波时频分布中包含微动信息的区域, 并针对自旋、进动、章动3种微动形式下瞬时频率变化的差别提取了4种特征; 最后基于等效散射点模型仿真产生训练数据集、电磁计算产生测试数据集的模式, 使用支持向量机(support vector machine, SVM)分类器的分类实验结果表明新方法在一定信噪比条件下可有效实现对微动形式的分类。

关键词: 雷达目标分类; 时频分布; 特征提取; 支持向量机; 空间锥体目标; 等效散射点模型

中图分类号: TN 957.52

文献标志码: A

DOI:10.3969/j.issn.1001-506X.2013.04.02

Classification of micro-motion form of space cone-shaped objects based on time-frequency distribution

HAN Xun, DU Lan, LIU Hong-wei, SHAO Chang-yu

(National Lab of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: The classification of micro-motion form of space cone-shaped objects is significant to space target discrimination, parameter estimation and so on. Aiming at this problem, an automatic classification method is proposed based on features extracted from the time-frequency distribution of radar echoes from space cone-shaped objects. The scattering properties of space cone-shaped objects are firstly analyzed, based on which the equivalent point-scattering model is established, which is compared with the traditional point-scattering model, and the electromagnetic simulation results show the proposed model is correct. In the feature extraction step the region corresponding to micro-motion in the time-frequency distribution is acquired by an energy threshold, and four features are extracted based on the differences between the instantaneous frequency variations of the three kinds of micro-motions: spin, coning and nutation. Finally, the classification experimental results with simulated training data, electromagnetic computation simulated test data and the support vector machine (SVM) show the proposed method can achieve good classification performance under the test condition of certain signal-to-noise ratio (SNR).

Keywords: radar target classification; time-frequency distribution; feature extraction; support vector machine (SVM); space cone-shaped object; equivalent point-scattering model

0 引 言

中段飞行在弹道导弹的整个飞行阶段所占时间最长, 约占80%~90%^[1]。在这一阶段, 弹头从再入载具中释放出来, 而伴随弹头飞行的还会有各种干扰, 如载具碎片、假弹头、箔条云团等。因此, 对于弹道导弹防御系统来说, 中

段反导即是重点所在, 也是难点所在。

近年来, 基于微运动的目标分类识别和参数估计愈来愈受到重视^[2-3], 文献[4-5]最早对微运动进行了研究, 将雷达目标除质心平动外的小幅振动、旋转和其他高阶运动称为微运动, 如人行走时四肢的摆动, 直升机旋翼的旋转, 车辆行进时轮胎的转动等。对于弹头目标来说, 其在释放

收稿日期:2012-05-04; 修回日期:2012-11-15; 网络出版日期:2013-04-03。

网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20130403.1010.001.html>

基金项目: 国家自然科学基金(61271024); 长江学者和创新团队发展计划(IRT0954); 新世纪优秀人才支持计划(NCET-09-0630); 全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(FANEDD-201156)联合资助课题

时一般会利用自旋来保持稳定,同时由于各种横向干扰的存在,还会出现进动和章动,这些运动共同构成了其微动形式。由于弹头的微动特性可以反映其结构、尺寸、微动频率等重要特征,因此如果能基于参数估计得到目标的这些物理特征对空间目标识别是很有意义的^[6-7]。例如文献[8]对进动情况下的瞬时频率变化进行了推导,并利用 Hough 变换在时频分布图上估计得到了进动频率、幅度、进动角等参数;文献[9-10]通过分析散射点在一维距离像上的投影变化规律来估计进动周期、进动角及散射点位置,而基于自相关的算法也能从回波循环谱密度(cyclic spectrum density)和 RCS 信息中提取出目标自旋时的频率和幅度^[11-12]。但是现有的微动参数估计方法大都基于某种微动模型,即要已知微动形式,因此实际应用中在微动参数估计前可以考虑基于微动形式分类判定具体的微动形式。

当目标处于不同微动形式下时,其散射点瞬时频率变化、回波频谱都会存在差异,目前的微动形式分类方法一般基于这些差异来提取特征。例如当微动形式发生变化时,目标回波时频分布图的几何特征也会发生变化,因此基于回波时频分布图几何特征与熵特征的分类方法可以将不同运动状态的目标与干扰区分开来^[13];而文献[14]利用不同微动带来的频率调制差异,从回波中提取微多普勒域熵与标准差作为识别特征,实现了摆动、自旋、进动3种微动状态的分类;在这些分类方法中,一般假设散射点由目标自身决定,即其在目标上的位置是固定的,此时的回波模型为一般散射点模型,而对于空间锥体这种特殊目标来说,某些情况下散射点是由雷达波束与目标共同决定的,此时一般散射点模型便有局限性,因此有必要对这种特殊情况进行分析研究。本文提出一种基于等效散射点模型的微动形式分类方法。

本文的第一部分对空间锥体目标的散射特性进行了分析,进而建立了等效散射点模型,推导了散射点的瞬时频率变化情况,并基于仿真实验对比了等效散射点模型与一般散射点模型之间的区别,而电磁计算结果进一步证明了等效散射点模型的正确性;第二部分讨论了不同微动形式下回波时频分布之间的差别,并针对差别提取特征;最后采用支持向量机(support vector machine, SVM)分类器进行了分类实验,实验结果验证了理论建模的正确性与提取特征的有效性。

1 锥体目标回波分析

1.1 等效散射点模型

典型的平底锥弹头如图1所示,其中 R 为底面半径, H 为锥体高度, r 为球冠半径, a 为半锥角, b 为雷达视线(line of sight, LOS)与锥体中轴线夹角。

一般认为平底锥弹头上有3个散射点在起作用,分别是球冠 $P1$ 以及底部边缘上的两点 $P2$ 、 $P3$,其中 $P2$ 、 $P3$ 为雷达视线与弹头对称轴组成的平面与底面边缘的交点^[15]。为区别于一般散射点概念,称 $P2$ 、 $P3$ 为等效散射点,此时的目标模型为等效散射点模型。考虑到遮挡效应,当 b 从0到 π 变化时, $P1$ 、 $P2$ 、 $P3$ 的遮挡情况如表1所示。由散射结构的对

称性可以推知当 b 由 π 到 2π 变化时的散射点遮挡情况。

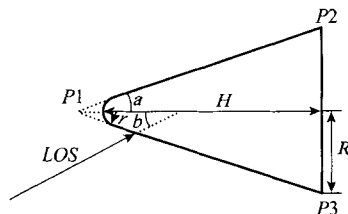


图1 平底锥弹头示意图

表1 不同 b 值下散射点遮挡情况

散射点	$0 < b < a$	$a < b < \pi/2$	$\pi/2 < b < \pi - a$	$\pi - a < b < \pi$
$P1$	无遮挡	无遮挡	无遮挡	有遮挡
$P2$	无遮挡	有遮挡	无遮挡	无遮挡
$P3$	无遮挡	无遮挡	无遮挡	无遮挡

由以上分析可以看出,由于锥体目标的散射特性是由雷达视线入射方向与弹头中轴指向共同决定的,因此由微动所引起的锥体散射点瞬时频率变化也不同于一般散射点模型,下面本文基于等效散射点模型对不同微动形式下的散射点瞬时频率变化进行分析。

1.2 散射点瞬时频率变化分析

如图2所示,雷达坐标系为 $O'-UVW$,雷达视线方向为 R_0 , α 为雷达视线俯仰角, β 为雷达视线方位角;参考坐标系 $O-XYZ$ 平行于雷达坐标系;目标坐标系为 $O-xyz$,其中 $Ox = Oz \times OC$, $Oy = Oz \times Ox$, OC 为进动轴。对于目标上任一点,设其在目标坐标系中的位置向量 $r_p = (x_p \ y_p \ z_p)^T$,则其在参考坐标系中的位置向量 $r_0 = R_{rot} \cdot r_p$, R_{rot} 代表弹头初始姿态,由初始姿态角决定^[2]。若弹头仅绕 Oz 旋转为自旋,在自旋的同时又绕 OC 旋转时的运动状态为进动,进动角为 θ ,在进动的同时又在 Oz 与 Oz' 之间摆动时的运动状态为章动。

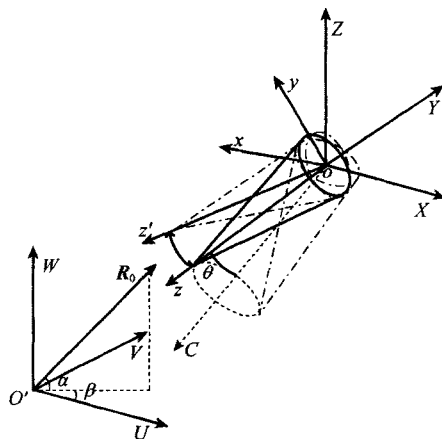


图2 目标微动模型

从第1.1节可以看出,在雷达视线固定的情况下,散射点分布仅与 Oz 有关,而一般情况下,弹头距雷达距离较远, R_0 在一段时间内可近似认为是不变的,因此 Oz 的指向决定了散射点的位置。假设初始时刻 Oz 在目标坐标系中位

位置向量为 $\mathbf{r}_0$, 则不同情况下其在参考坐标系中的位置向量 $\mathbf{r}_i$ 变化如下^[1]:

自旋: $\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_{\text{init}} \cdot \mathbf{R}_s(t) \cdot \mathbf{r}_0$, $\mathbf{R}_s(t)$ 为自旋矩阵; 进动: $\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_{\text{init}} \cdot \mathbf{R}_c(t) \cdot \mathbf{R}_s(t) \cdot \mathbf{r}_0$, $\mathbf{R}_c(t)$ 为锥旋矩阵; 章动: $\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_{\text{init}} \cdot \mathbf{R}_v(t) \cdot \mathbf{R}_c(t) \cdot \mathbf{R}_s(t) \cdot \mathbf{r}_0$, $\mathbf{R}_v(t)$ 为摆动矩阵。设 t 时刻时, Oz 在参考坐标系中的位置向量为 $[x_a(t) \ y_a(t) \ z_a(t)]^T$ 。其中各种微动矩阵的具体形式见文献[1]。

在得到 Oz 的坐标后, 求解各散射点与雷达距离便可得其瞬时频率。不考虑平动, 雷达视线方向 $\mathbf{R}_a = [0 \ \sin \alpha \ \cos \alpha]$, 散射点 $P1$ 位于 Oz 的顶端, t 时刻其在参考坐标系中的坐标 $\mathbf{r}_1(t) = [x_a(t) \ y_a(t) \ z_a(t)]^T$, 往 $\mathbf{R}_a$ 方向上投影, 可得其距雷达的距离

$$R_1(t) = R_0 + \mathbf{r}_1(t)^T \cdot \mathbf{R}_a = R_0 + r_1(t) \quad (1)$$

散射点 $P2, P3$ 在参考坐标系中的求解不同于 $P1$, 在此建立如图 3 中的辅助坐标系 $[\hat{X} \ \hat{Y} \ \hat{Z}]$, 其中 $\hat{Z} = Oz / \|Oz\|$, $\hat{Y} = (\hat{Z} \times \mathbf{R}_a) / \|\hat{Z} \times \mathbf{R}_a\|$, $\hat{X} = (\hat{Y} \times \hat{Z}) / \|\hat{Y} \times \hat{Z}\|$ 。

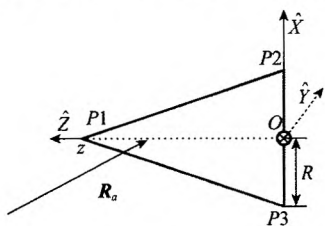


图3 辅助坐标系示意图

可以看出在辅助坐标系下, $P2, P3$ 的坐标分别为 $\mathbf{r}'_2 = [R \ 0 \ 0]^T$, $\mathbf{r}'_3 = [-R \ 0 \ 0]^T$, 则它们在参考坐标系下的坐标分别为 $\mathbf{r}_2(t) = [\hat{X} \ \hat{Y} \ \hat{Z}] \cdot \mathbf{r}'_2$, $\mathbf{r}_3(t) = [\hat{X} \ \hat{Y} \ \hat{Z}] \cdot \mathbf{r}'_3$ ^[1], 将 $\mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}_3(t)$ 向 $\mathbf{R}_a$ 方向上投影可得 t 时刻其距雷达的距离为

$$R_2(t) = R_0 + \mathbf{r}_2(t)^T \cdot \mathbf{R}_a = R_0 + r_2(t)$$

$$R_3(t) = R_0 + \mathbf{r}_3(t)^T \cdot \mathbf{R}_a = R_0 + r_3(t) \quad (2)$$

则 t 时刻散射点 P_i 的瞬时多普勒频率即为

$$f_i(t) = 2 \frac{dR_i(t)}{dt} / \lambda = 2 \frac{dr_i(t)}{dt} / \lambda \quad (3)$$

1.3 等效散射点模型与一般散射点模型区别

两种模型本质的区别在于目标表面散射点的位置分布。在一般散射点模型条件下, 强散射点位置是由目标本身物理特性决定的, 与雷达视线和目标指向等均无关, 例如若目标带有尾翼或者表面上有开槽, 翼尖或开槽即构成一个强散射点, 当目标自旋时, 该强散射点也会随着目标自旋, 此时的回波模型即为一般散射点模型。而在等效散射点模型条件下, 目标表面上散射点位置是由雷达波束与目标相交后形成的, 其位置由目标指向与雷达视线方向共同决定, 因此当目标自旋时, 由于目标中轴指向不变, 散射点也不会随着目标自旋。两种模型的差别主要体现在散射点瞬时频率变化及遮挡效应上, 在下一节中本文将通过仿真实验来对比两种模型间的差别与联系, 并分别与电磁计算数据比较以确定模型与真实情况的接近程度。

1.4 仿真实验

仿真参数设置: 雷达发射窄带线性调频信号, 载频 10 GHz, 带宽 1 M, 重复频率 500 Hz, 积累时间 4 s, 雷达视线俯仰角 60° 。弹头高 1 m, 底面半径 $R=0.25$ m。在一般散射点模型条件下, 底部存在两个强散射点, 坐标分别为 $[0, 0, 25, 0]$, $[0, -0.25, 0]$, 初始姿态角 $[\phi \ \gamma \ \psi] = [0^\circ \ 90^\circ \ 0^\circ]$ 。

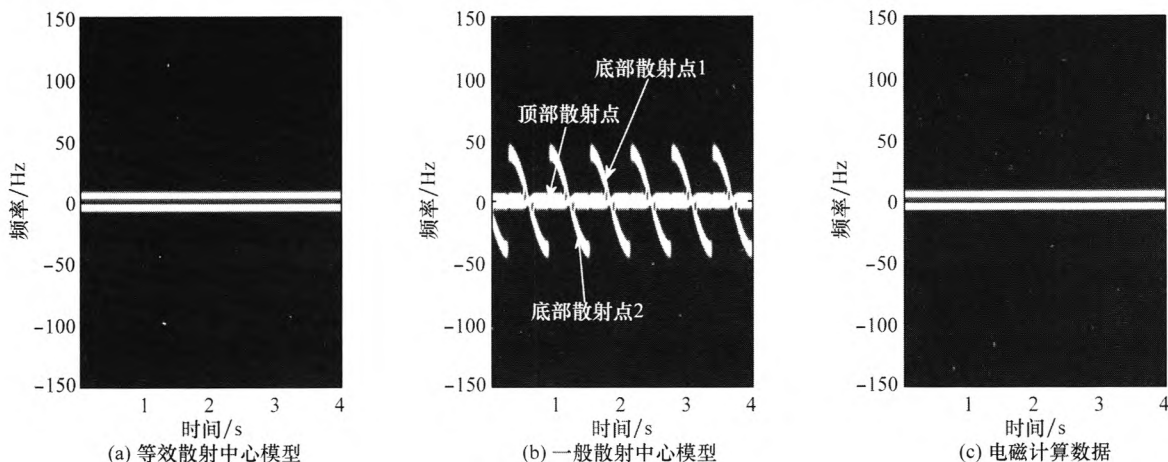
电磁计算参数设置: 雷达载频为 10 GHz, 弹头高 1 m, 底面半径 $R=0.25$ m, 雷达视线与弹头中轴夹角变化范围为 0° 至 180° , 其他参数同仿真设置。

自旋参数: 自旋频率 0.8 Hz。

进动参数: 自旋频率 0.8 Hz, 锥旋频率 1 Hz, 锥旋角 10° 。

章动参数: 自旋频率 0.8 Hz, 锥旋频率 1 Hz, 锥旋角 10° , 摆动频率 0.3 Hz, 摆动幅度 5° 。

对不同参数设置下的 3 种回波进行短时傅里叶变换以得到其时频分布, 如图 4~图 6 所示。



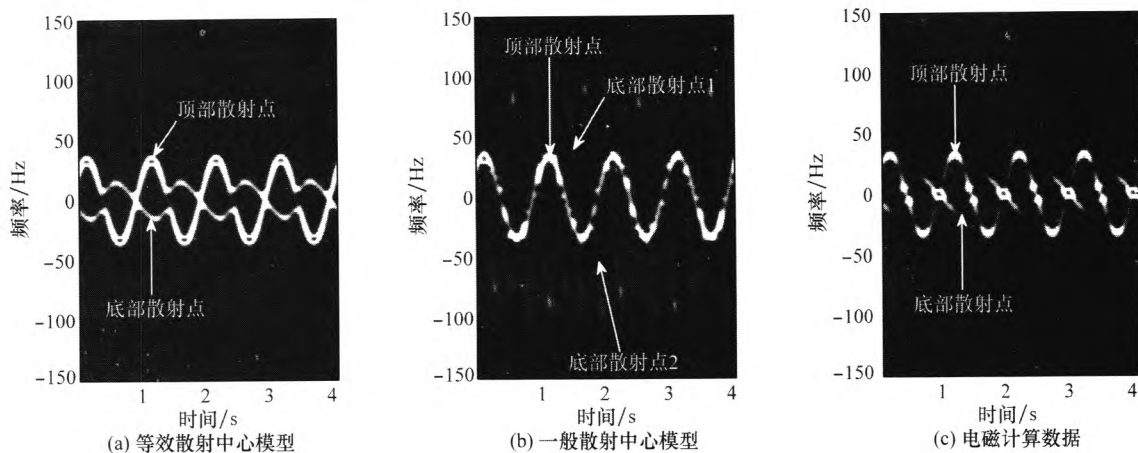


图5 进动目标回波时频分布

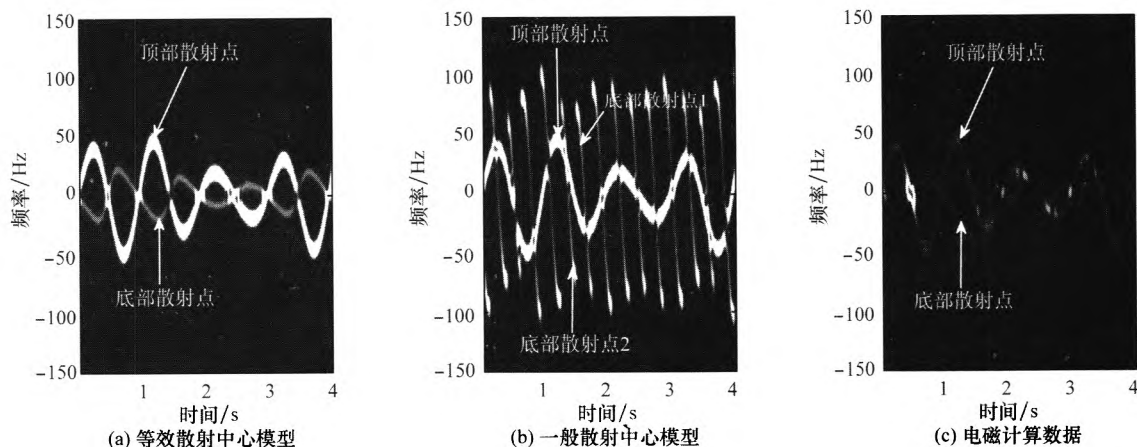


图6 章动回波目标时频分布

从结果可以看出,等效散射点模型与一般散射点模型在顶部散射点处得到的结果是相同的,区别主要在于底部的两个散射点上:首先是瞬时频率幅度,可以看出等效散射点模型下底部散射点瞬时频率变化幅度较小,这主要是因为自旋不会引起等效散射点的位置变化,因此其变化即不如一般散射点模型剧烈。其次是遮挡情况的发生,等效散射点的遮挡情况与雷达视线和目标中轴指向夹角有关,当夹角处在一定范围内时(具体见表1)某个散射点会被完全遮挡,不会在时频图上出现,例如从图5中可以看出,有一个底部散射点被完全遮挡,在时频图上无法显示出来。而一般散射点模型中,当目标存在自旋时,散射点会随着目标自旋,因此会出现散射点旋转到背向雷达视线情况,此时该散射点将被目标自身遮挡,而当其旋转到另一侧后又会重新出现,因此一般散射点模型下散射点的遮挡情况是半周期型的,即其在时频图上被遮挡与不被遮挡两种状态是交替出现的,这从图6中一般散射点模型下散射点1、2的瞬时频率变化中也可以反应出来。同时可以发现,在不同微动状态下,等效散射点模型得到的散射点瞬时频率结果与电磁计算数据的结果吻合的都很好,这也说明了等效散射点模型的正确性。

2 基于时频分布的特征提取

从前文的分析可以看出,不同微动状态下目标回波时频分布有很大区别,因此可以从回波的时频分布中提取特征以进行运动状态分类。在本节中,将首先基于能量分布对回波的时频分布进行预处理,然后在预处理的基础上,分析不同运动的差别,并从中提取特征。

2.1 数据预处理

一般情况下,回波时频分布中微多普勒频率所占带宽是有限的,这一点从时频分布上也可以看出来,而其他的区域则代表着噪声或其他无用成分。因此,在数据预处理环节将微多普勒频率区域分离出来,有利于进一步的特征提取。

短时傅里叶变换的定义如下,其中 $w(t)$ 为窗函数:

$$P(t, f) = \int s(\tau) w(\tau - t) \exp(-j2\pi f\tau) d\tau \quad (4)$$

由于噪声一般为白噪声,故其所占频带宽度远远大于微多普勒频率频带宽度,而短时傅里叶变换取窗长一般较短,因此对信号做短时傅里叶变换相当于在频率维上对信号能量进行了积累。基于此,我们可以利用能量分布对时频图进行分离以提取微动区域。

以第 1.4 节中章动设置为例,将其时频分布 $P(t, f)$ 沿时间维进行累加得:

$$E(f) = \sum_t P(t, f) \quad (5)$$

$E(f)$ 为频率维上的能量分布,再次累加后除以频点数得到均值 M ,设所有能量值大于 M 的频点组成的集合为 F ,则 $\min F$ 与 $\max F$ 之间即为包含微多普勒频率的区域。设提取后的时频分布为 $p(t, f)$,如图 7 所示。

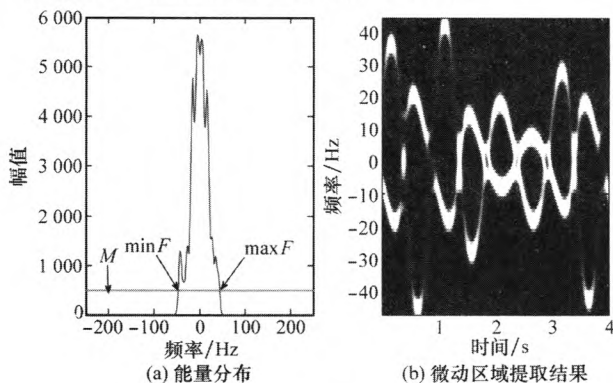


图 7 能量分布及微动区域提取结果

自旋与进动的提取结果如图 8 和图 9 所示。

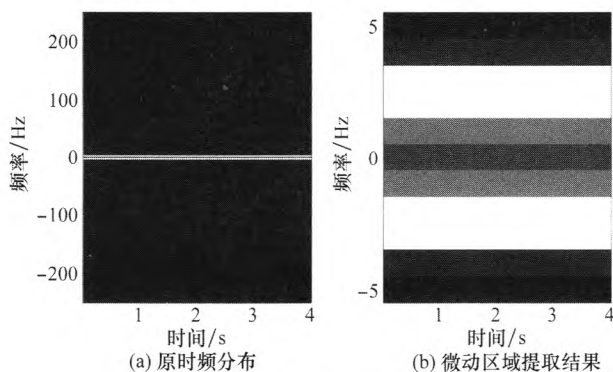


图 8 自旋情况下的微动区域提取结果

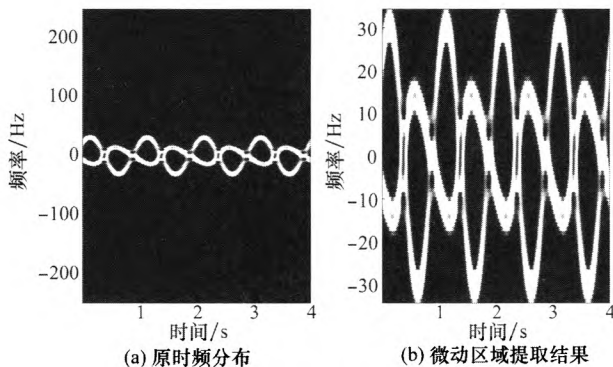


图 9 进动情况下的微动区域提取结果

可以看出,提取后的频带区域包含了全部的微动信息,且宽度小于原始时频分布,这样就在不丢失信息的基础上降低了后期处理的运算量。

2.2 特征提取

设提取出的频带宽度为 L ,从第 2.1 的提取结果可以看出,自旋时的 L 值要远小于另外两种情况;而由于章动是摆动和进动两种运动的叠加,因此在同等条件下其值要大于进动。基于上述分析,微动区域提取后的时频图宽度 L 可以作为一种识别的特征。

从瞬时频率的变化可以看出,进动的周期性要强于章动。表现在时频图上即为:(1)在高频区域(时频图上下两端),章动的能量分布要比进动的能量分布更加集中;(2)将时频图沿频率维累加求时频图能量随时间的变化,进动较章动更具周期性,而自旋则为一条较平滑的直线。上述两点特征均可以利用熵的概念来描述。

熵的大小反映的是能量的聚焦度,能量分布越集中则熵值越小,极端情况如冲激信号的熵为 0。在这里首先对每个频点上的能量分布进行和值归一,然后利用式(6)求时频图平均熵值 $AVEn$ 作为特征。

$$AVEn = \frac{-\sum_f \sum_t p(t, f) \log p(t, f)}{M} \quad (6)$$

将时频图沿频率维累加,令 $E(t) = \sum_f P(t, f)$ 。由于周期性强的信号频谱中较强分量的个数较周期性弱的信号要少,故其频谱熵较小。基于上述分析,设 $E(t)$ 的傅里叶变换为 $E(f)$,对 $E(f)$ 进行和值归一,利用式(7)求频谱熵 SEn 作为特征。

$$SEn = -\sum_f E(f) \log E(f) \quad (7)$$

除了利用熵特征外,本文中采用了循环自相关函数与循环平均幅度差函数相结合的方法来判断周期性强弱。对于一个长为 N 的离散信号 $x(n)$, $n=0, 1, \dots, N-1$,定义其循环自相关函数 $\phi(k)$ 与循环平均幅度差函数 $\varphi(k)$ 如下:

$$\phi(k) = \sum_{n=1}^N x(n)x(\text{mod}(n+k, N)) \quad k = 1, 2, \dots, N/2 \quad (8)$$

$$\varphi(k) = \sum_{n=1}^N |x(\text{mod}(n+k, N)) - x(n)| \quad k = 1, 2, \dots, N/2 \quad (9)$$

其中 $\text{mod}(n+k, N)$ 为求 $n+k$ 除以 N 的余数,对于一个周期为 T 的信号 $x(n)$ 来说, $\phi(k)$ 和 $\varphi(k)$ 有下述性质: $\phi(aT) > \phi(aT+b)$, $\varphi(aT) < \varphi(aT+b)$, a, b 为整数,即两个函数分别在周期的整数倍处取得极大值与极小值,由此可以利用峰值出现的位置及大小判断 $x(n)$ 的周期与周期性强弱。本文中,为了对二维的数据进行类似操作,对两个函数进行重新定义如下,其中 N 为时频图列数:

$$\phi(k) = \sum_t \sum_f P(t, f) P(\text{mod}(t+k, N), f) \quad k = 1, 2, \dots, N/2 \quad (10)$$

$$\varphi(k) = \sum_t \sum_f |P(\text{mod}(t+k, N), f) - P(t, f)|$$

$$k = 1, 2, \dots, N/2 \quad (11)$$

在实际应用中,可以将两个结果结合起来,构造函数 $f(k)$ ^[16]

$$f(k) = \frac{\phi(k)}{\varphi(k)} \quad (12)$$

取 $p = \max(f(k))$ 作为判断周期性强弱的特征。

综上所述,本文从时频分布中提取了四种特征,分别是:时频图宽度 L ,时频平均熵 AVE_n ,频谱熵 SE_n ,自相关函数峰值比 p 。

3 仿真分类实验

本节将通过仿真分类实验对提出的识别方法进行检验评估,仿真用的弹头高度为1 m,底面半径为0.25 m,共设置了3种运动状态:自旋、进动、章动。本节采用了SVM分类器进行训练和测试。为了更好的模拟真实情况,训练和测试分别采用了不同种类的数据。在训练阶段,采用等效散射点模型的仿真数据,而在测试阶段,则采用与实际情况更接近的电磁计算数据,这样可以验证等效散射点模型和电磁计算的匹配度。

3.1 支持向量机(SVM)

SVM分类器是一种被广泛应用于模式识别领域的核函数分类器。它将低维空间的输入特征通过核函数映射到高维空间,继而在高维空间中使用线性学习机的方式解决样本空间的回归和非线性分类问题。SVM的预测模型如下:

$$g(\mathbf{q}) = \sum_{n=1}^N \epsilon_n K(\mathbf{q}, \mathbf{q}_n) + \epsilon_0 \quad (13)$$

式中, $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_N)$ 为权值; N 为样本数; $\mathbf{q}_n$ 为训练样本;

$K(\cdot, \cdot)$ 为核函数。

SVM分类器通过在特征空间构建最优分类面的方式求解权值 ϵ ,即通过最小化以下函数^[17]:

$$f = \min \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^N \varphi_i - \sum_{i=1}^N \varsigma_i \{g_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{q}_i + \epsilon_0) - 1 + \varphi_i\} \quad (14)$$

式中, ς_i 为拉格朗日乘子; $\mathbf{w}$ 为分类面,解得的最优分类面

$\mathbf{w}^* = \sum_{n=1}^N \epsilon_n \mathbf{q}_n$ 是训练样本的线性组合。其中使 $\epsilon_n \neq 0$ 分布在分类面附近的样本称为支持向量,SVM分类器即通过支持向量构建分类面。

3.2 数据生成

训练阶段的3种运动状态参数设置如下,其中样本选取均为均匀采样,各参数采样间隔及采样范围如表2所示。

表2 训练样本微动参数设置

	自旋频率/Hz	锥旋频率/Hz	摆动频率/Hz	进动角/(°)	摆动角/(°)
自旋	1.5;0.1;2				
进动	1.5;0.1;2	1.2;0.1;2		10;1;15	
章动	1.5;0.1;2	1.5;0.125;2	0.7;0.1;1	10;2.5;15	3;1.5;6

雷达发射线性调频信号,中心频率为10 GHz,重复频率500 Hz,每个样本的回波积累时间均为4 s,训练阶段加入高斯白噪声,信噪比设为30 dB,共得到自旋样本数66个,进动样本数324个,章动样本数540个,图10显示了特征的二维分布图,从图中可以看出,由于自旋的运动形式最为简单,因此其特征分布也最为集中,而进动和章动由于运动形式较复杂,其特征分布则较为分散。

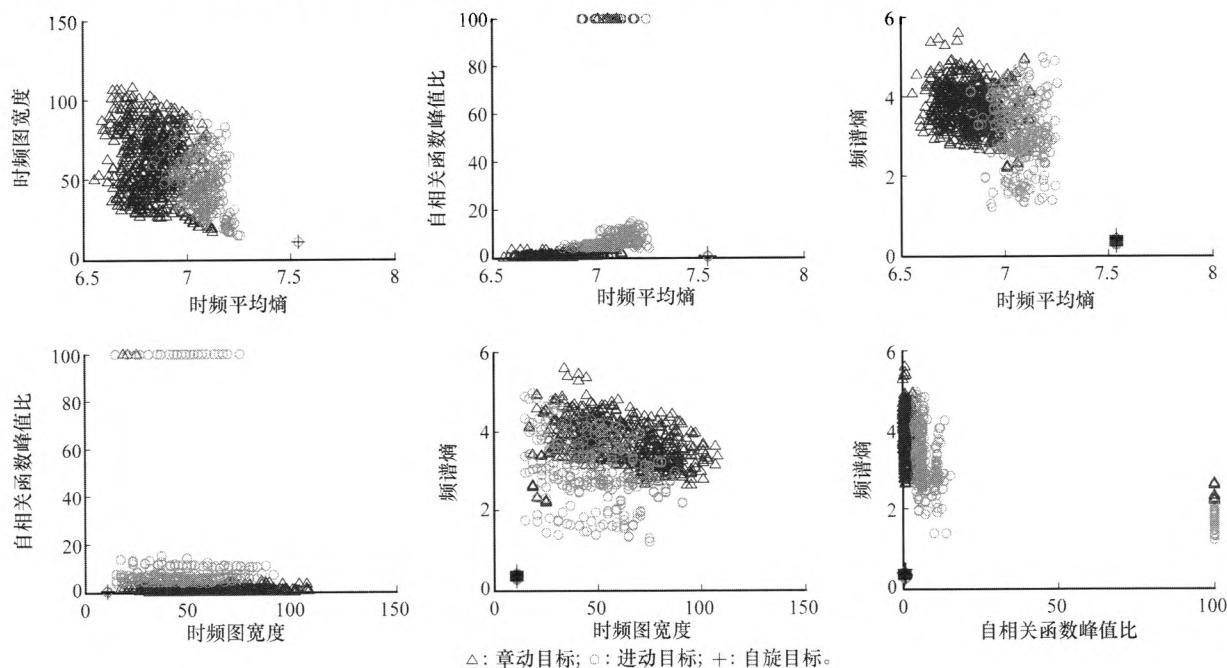


图10 二维特征分布图

在测试阶段,为了进一步检测特征的稳健程度,本文扩大了测试数据的参数选取范围,具体范围如表 3 所示。

表 3 测试样本微动参数设置

	自旋频率/Hz	锥旋频率/Hz	摆动频率/Hz	进动角/(°)	摆动角/(°)
自旋	1:2.5				
进动	1:2.5	1:2.5		10:15	
章动	1:2.5	1:2.5	0.6:1.2	10:15	3:6

测试样本的各项参数在表中范围内随机生成。测试数据加入了高斯白噪声,信噪比从 1 dB 以 1 dB 步长变化到 20 dB。每种信噪比条件下产生 20 组测试样本。即针对不同的微动方式,从表 3 相应的参数范围内随机选择微动参数来构造一类测试样本,3 类测试样本组成一组测试样本。每组测试样本中自旋样本为 100 个,进动样本为 320 个,章动样本为 432 个。共产生 20 组这样的测试样本,后面给出平均分类结果。

3.3 实验结果

利用 SVM 分类器在每种信噪比条件下进行 20 次分类实验,本文中采用了高斯核函数。最后得到的平均识别率如图 11 所示。

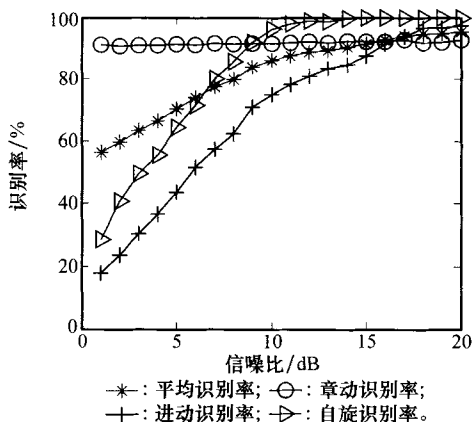


图 11 识别率随信噪比变化

从结果中可以看出,进动和自旋两种运动状态的识别率随着信噪比的上升而上升,而章动目标识别率却随信噪比变化不大,例如当信噪比为 3 dB 时,此时的识别结果(20 次取平均)如表 4 所示。

表 4 信噪比为 3 dB 时的平均识别结果

	判为自旋	判为进动	判为章动	识别率%	平均识别率%
自旋	49.5	37.9	12.6	49.5	
进动	0	97.15	222.85	30.3	63.2
章动	0	39.7	392.3	90.8	

可以看出,在 3 dB 条件下自旋目标被大部分识别为进动和章动目标,而进动目标则大部分被识别为章动目标。这主要是由于当噪声污染比较严重时,会导致提取出的回波时频图区域宽度增大,熵值增大,周期性减弱,从而使得自旋与进动被误判为更复杂的运动形式,而章动在三种运

动中属于最复杂的运动形式,故其受信噪比的变化影响较小,因此其识别率随信噪比变化也较小。

随着信噪比的提升,识别性能也得到了提升,在信噪比为 12 dB 时,平均识别率达到了 88.7%,20 dB 时的平均识别率为 95.3%,图 12 显示了当信噪比为 20 dB 时,每次实验的平均识别率,可以看出在较高信噪比条件下,所选择的特征对 3 种不同运动状态有良好的区分度。

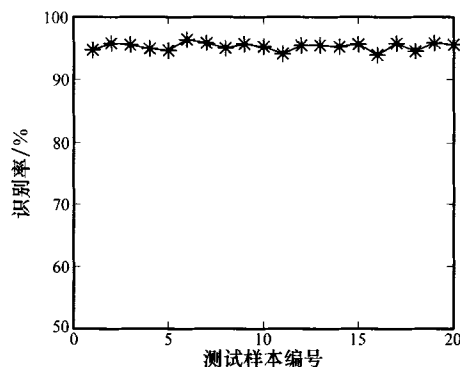


图 12 20 dB 时平均识别率随测试样本的变化

为了进一步检验本方法在模型失配时的性能,我们也进行了训练阶段采用了一般散射点模型产生仿真数据,而在测试阶段仍使用电磁计算数据的识别实验。实验结果表明由于一般散射点模型仿真数据和电磁计算数据的失配,提出的微动形式分类方法在高信噪比条件下也只能达到 50% 左右的平均识别率,因此模型失配将直接影响提取特征的识别性能。

4 结束语

空间锥体目标在中段和再入段飞行时,在外部干扰和自身因素共同作用下,会出现不同形式的微动,而微动形式的判别对参数提取及目标识别都有着重大意义。本文针对这一问题,提出了利用目标回波时频分布提取特征进行微动形式判别的方法,主要完成了以下工作:(1) 建立了等效散射点模型,在此基础上推导了不同微动形式下散射点的瞬时频率变化,并与一般散射点模型进行了对比,分析了两者的差别;(2) 提出了利用特征提取进行微动状态判别的方法,分析了不同微动状态之间的差别,并在此基础上从回波时频分布中提取特征;(3) 采用 SVM 分类器对不同微动形式的分类识别。实验结果表明本文提出的方法可有效的实现微动形式的识别。

参考文献:

- [1] Gao H W, Xie L G, Wen S L. Micro-Doppler signature extraction from ballistic target with micro-motions[J]. *IEEE Trans. on Aerospace Electronic Systems*, 2010, 46(4): 1969-1982.
- [2] Li J, Qiu C W, Zhang L, et al. Time-frequency imaging algorithm for high-speed spinning targets in two dimensions[J]. *IET Radar Sonar and Navigation*, 2010, 4(6): 806-817.
- [3] Zhang Q, Yeo T S, Tan H S, et al. Imaging of a moving target

- with rotating parts based on the Hough transform[J]. *IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing*, 2008, 46(1): 291-299.
- [4] Chen V C, Li F Y, Ho S S, et al. Micro-Doppler effect in radar phenomenon model and simulation study[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2006, 42(1): 2-21.
- [5] Chen V C. Doppler signatures of radar backscattering from objects with micro-motions[J]. *IET Signal Processing*, 2008, 2(3): 291-300.
- [6] Wang Z, Yan F X, He F, et al. Missile target automatic recognition from its decoys based on image time-series[J]. *Pattern Recognition*, 2010, 43(6): 2157-2164.
- [7] Wang T, Wang X S, Chang Y L, et al. Estimation of precession parameters and generation of ISAR images of ballistic missile targets[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2010, 46(4): 1983-1995.
- [8] Liu Y X, Li X, Zhuang Z W. Estimation of micro-motion parameters based on micro-Doppler[J]. *IET Signal Processing*, 2010, 4(3): 213-217.
- [9] He S S, Zhou J X, Fu Q. Using HRRP sequence to estimate the precession parameters of midcourse target[J]. *Signal Processing*, 2009, 25(6): 925-929. (贺思三, 周剑雄, 付强. 利用一维距离像序列估计弹道中段目标进动参数[J]. 信号处理, 2009, 25(6): 925-929.)
- [10] Zhu Y P, Wang H Q, Li X. Micro-motion feature extraction of spatial ballistic target based on HRRP dynamic sequence[J]. *Journal of Astronautics*, 2009, 30(3): 1133-1140. (朱玉鹏, 王宏强, 黎湘. 基于一维距离像序列的空间弹道目标微动特征提取[J]. 宇航学报, 2009, 30(3): 1133-1140.)
- [11] Li K, Liu Y, Huo K. Estimation of micro-motion parameters based on cyclostationary analysis[J]. *IET Signal Processing*, 2010, 4(3): 218-223.
- [12] Liu L H, McLernon D, Ghogho M. Ballistic missile precession frequency extraction by homomorphic filtering[C] // *Proc. of the IEEE 10th International Conference on Signal Processing*, 2010: 259-262.
- [13] Lei P, Wang J, Guo P, et al. Automatic classification of radar targets with micro-motions using entropy segmentation and time-frequency features[J]. *International Journal of Electronics and Communications*, 2011, 65(10): 806-813.
- [14] Guan Y S, Zuo Q S, Liu H W. Micro-Doppler signature based cone-shaped target recognition[J]. *Chinese Journal of Radio Science*, 2011, 26(2): 209-215. (关永胜, 左群声, 刘宏伟. 基于微多普勒特征的空间锥体目标识别[J]. 电波科学学报, 2011, 26(2): 209-215.)
- [15] Huang P K, Yin H C, Xu X J. *Radar target character* [M]. Beijing: Publishing House of Electronic Industry, 2005: 86-92. (黄培康, 殷红成, 许小剑. 雷达目标特性[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005: 86-92.)
- [16] Feng D J, Liu J, Dan M. RCS periodicity of ballistic target in midcourse and its estimation algorithms[J]. *Journal of Astronautics*, 2008, 29(1): 362-365. (冯德军, 刘进, 丹梅. 弹道中段目标 RCS 周期特性及其估计方法[J]. 宇航学报, 2008, 29(1): 362-365.)
- [17] Burges C J C. A tutorial on support vector machines for pattern recognition [J]. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 1998, 2(2): 121-167.

作者简介:

韩 勋(1990-),男,博士研究生,主要研究方向为雷达目标识别、空间目标参数估计。

E-mail: andyhanxun@126.com

杜 兰(1980-),女,教授,博士研究生导师,主要研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用。

E-mail: dulan@mail.xidian.edu.cn

刘宏伟(1973-),男,教授,博士研究生导师,主要研究方向为雷达信号处理、MIMO 雷达、雷达目标识别、自适应信号处理、认知雷达等。

E-mail: hwliu@mail.xidian.edu.cn

邵长宇(1986-),男,博士研究生,主要研究方向为雷达目标识别。

E-mail: changyushao@163.com